

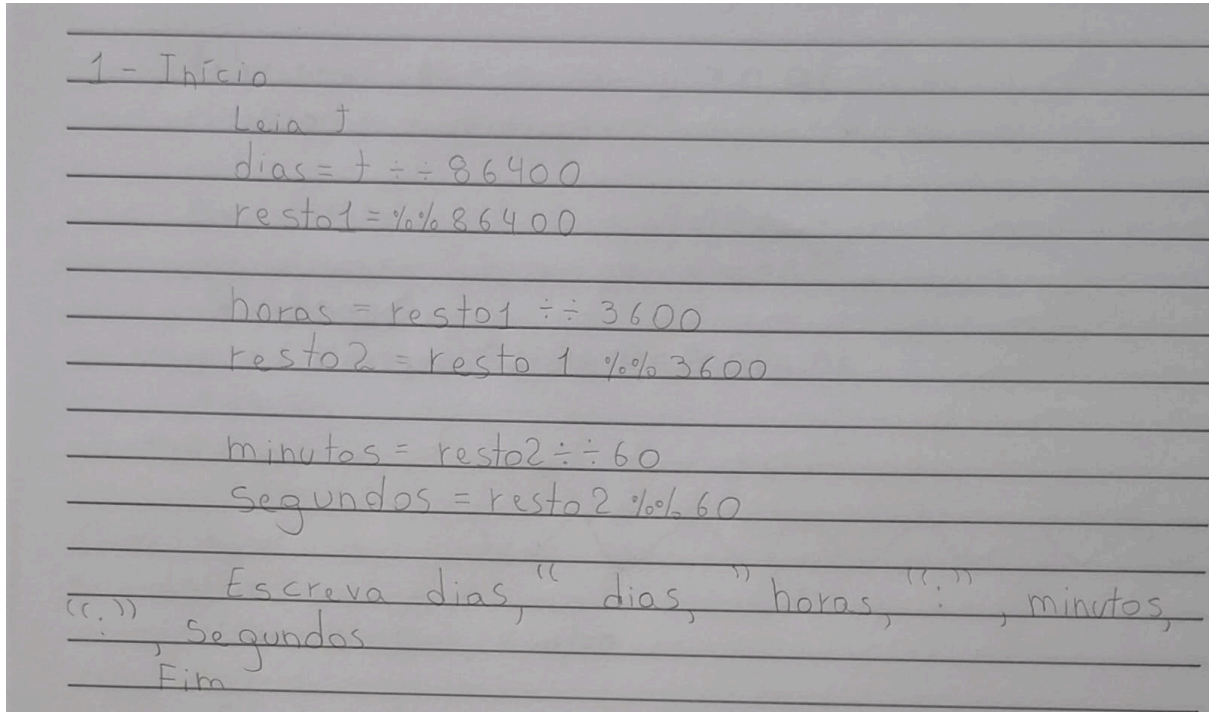
# 5 Exercícios em Papel

Erick Bilhalba Abella | 21/04/2026

# Sumário

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>1 - Telemetria de Voo: Conversão de Tempo de Missão</u>               | <u>3</u>  |
| <u>ChatGPT</u>                                                           | <u>3</u>  |
| <u>Claude</u>                                                            | <u>4</u>  |
| <u>2 - Ponte de Wheatstone: Cálculo de Resistência Desconhecida</u>      | <u>5</u>  |
| <u>ChatGPT</u>                                                           | <u>6</u>  |
| <u>Claude</u>                                                            | <u>7</u>  |
| <u>3 - Nota Fiscal: Tributos em Cascata sobre Produto Industrial</u>     | <u>9</u>  |
| <u>ChatGPT</u>                                                           | <u>10</u> |
| <u>Claude</u>                                                            | <u>11</u> |
| <u>4 - Laudo Geotécnico: Classificação de Solo para Fundação</u>         | <u>13</u> |
| <u>ChatGPT</u>                                                           | <u>14</u> |
| <u>Claude</u>                                                            | <u>14</u> |
| <u>5 - Linha de Produção: Inspeção de Solda e Controle de Velocidade</u> | <u>16</u> |
| <u>ChatGPT</u>                                                           | <u>16</u> |
| <u>Claude</u>                                                            | <u>17</u> |
| <u>Comparação entre as LLM's</u>                                         | <u>19</u> |

# 1 - Telemetria de Voo: Conversão de Tempo de Missão



## ChatGPT

Python

```
t = int(input("Digite o tempo em segundos: "))
```

```
dias = t // 86400
```

```
resto1 = t % 86400
```

```
horas = resto1 // 3600
```

```
resto2 = resto1 % 3600
```

```
minutos = resto2 // 60
```

```
segundos = resto2 % 60
```

```
print(f"{dias} dias, {horas}:{minutos}:{segundos}")
```

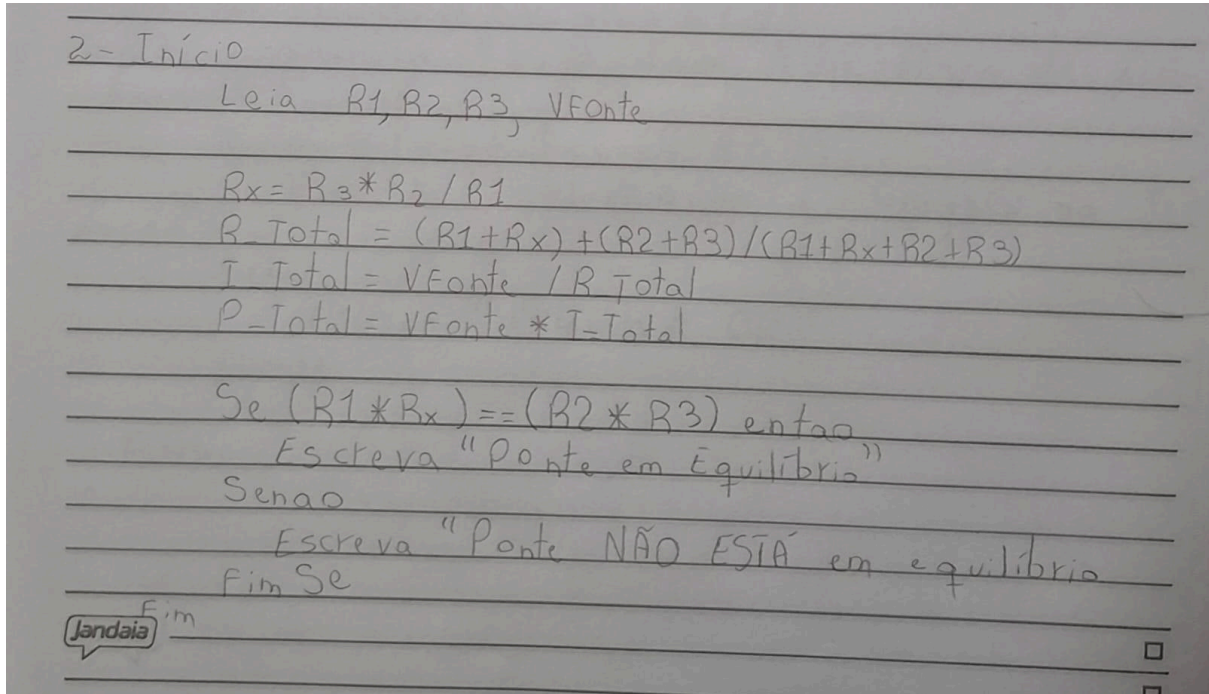
---

## Claude

Python

```
def exercicio_1():  
    print("\n=== EXERCÍCIO 1: Conversão de Tempo de Missão ===")  
    t = int(input("Tempo total em segundos (t): "))  
  
    dias      = t // 86400  
    resto1    = t % 86400  
    horas     = resto1 // 3600  
    resto2    = resto1 % 3600  
    minutos   = resto2 // 60  
    segundos  = resto2 % 60  
  
    print(f"Resultado: {dias} dia(s),  
          {horas}:{minutos:02d}:{segundos:02d}")  
  
exercicio_1()
```

## 2 - Ponte de Wheatstone: Cálculo de Resistência Desconhecida



### ChatGPT

Python

```

R1 = float(input("R1: "))
R2 = float(input("R2: "))
R3 = float(input("R3: "))
V = float(input("Tensão da fonte: "))

Rx = (R3 * R2) / R1

R_total = ((R1 + Rx) * (R2 + R3)) / (R1 + Rx + R2 + R3)
I_total = V / R_total
  
```

```
P_total = V * I_total

if R1 * Rx == R2 * R3:
    print("Ponte em equilíbrio")
else:
    print("Ponte NÃO está em equilíbrio")

print("Corrente:", I_total)
print("Potência:", P_total)
```

---

## Claude

Python

```
def exercicio_2():

    print("\n=== EXERCÍCIO 2: Ponte de Wheatstone ===")

    R1 = float(input("R1 (Ω): "))
    R2 = float(input("R2 (Ω): "))
    R3 = float(input("R3 (Ω): "))
    Vfonte = float(input("Vfonte (V): "))

    Rx = R3 * R2 / R1

    R_total = (R1 + Rx) * (R2 + R3) / (R1 + Rx + R2 + R3)

    I_total = Vfonte / R_total
```

```
P_total = Vfonte * I_total
```

```
print(f"\nRx          = {Rx:.4f} Ω")
```

```
print(f"R_total      = {R_total:.4f} Ω")
```

```
print(f"I_total      = {I_total:.4f} A")
```

```
print(f"P_total      = {P_total:.4f} W")
```

```
if abs(R1 * Rx - R2 * R3) < 1e-9:
```

```
    print("Ponte em Equilíbrio")
```

```
else:
```

```
    print("Ponte NÃO está em equilíbrio")
```

```
exercicio_2()
```

### 3 - Nota Fiscal: Tributos em Cascata sobre Produto Industrial

3 - Início

Leia preço-fabrica, aliq-ipi, aliq-icms, aliq-pis-cofins

$$ipi = \text{preco-fabrica} * \text{aliq-ipi} / 100$$

$$\text{base-icms} = \text{preco-fabrica} + ipi$$

$$\text{icms} = \text{base-icms} * \text{aliq-icms} / 100$$

$$\text{base-pc} = \text{base-icms} + \text{icms}$$

$$\text{pis-cofins} = \text{base-pc} + \text{pis-cofins}$$

$$\text{carga-total} = (\text{preco-final} - \text{preco-fabrica}) / \text{preco-fabrica} * 100$$

Escreva "Preço de Fábrica: R\$", preço-fabrica  
 Escreva "IPI: R\$", ipi  
 Escreva "Base ICMS: R\$", base-icms  
 Escreva "ICMS: R\$", icms  
 Escreva "Base PIS/COFINS: R\$", pis-cofins  
 Escreva "Preço Final: R\$", preco-final  
 Escreva "Carga Tributária Total: R\$", carga-total, "%"

Fim

### ChatGPT

Python

```
preco = float(input("Preço de fábrica: "))

aliq_ipi = float(input("IPI (%): "))

aliq_icms = float(input("ICMS (%): "))

aliq_pis_cofins = float(input("PIS/COFINS (%): "))

ipi = preco * aliq_ipi / 100
```



```
base_icms = preco + ipi

icms = base_icms * aliq_icms / 100

base_pc = base_icms + icms

pis_cofins = base_pc * aliq_pis_cofins / 100

preco_final = base_pc + pis_cofins

carga_total = ((preco_final - preco) / preco) * 100

print(f"Preço de fábrica: R$ {preco:.2f}")
print(f"IPI: R$ {ipi:.2f}")
print(f"Base ICMS: R$ {base_icms:.2f}")
print(f"ICMS: R$ {icms:.2f}")
print(f"Base PIS/COFINS: R$ {base_pc:.2f}")
print(f"Preço final: R$ {preco_final:.2f}")
print(f"Carga tributária: {carga_total:.2f}%")
```

---

## Claude

Python

```
def exercicio_3():

    print("\n=== EXERCÍCIO 3: Nota Fiscal / Tributos em Cascata  
===")

    preco_fabrica = float(input("Preço de fábrica (R$): "))

    aliq_ipi = float(input("Alíquota IPI (%): "))
```

```
aliqu_icms      = float(input("Alíquota ICMS (%): "))
aliqu_pis_cofins = float(input("Alíquota PIS/COFINS (%): "))

ipi            = preco_fabrica * aliqu_ipi / 100
base_icms      = preco_fabrica + ipi
icms           = base_icms * aliqu_icms / 100
base_pc        = base_icms + icms
pis_cofins     = base_pc * aliqu_pis_cofins / 100
preco_final    = base_pc + pis_cofins
carga_total    = (preco_final - preco_fabrica) / preco_fabrica *
100

print(f"\n{'Preço de Fábrica:':<28} R$
{preco_fabrica:>8.2f}")

print(f"{'IPI:':<28} R$ {ipi:>8.2f}")

print(f"{'Base ICMS:':<28} R$ {base_icms:>8.2f}")

print(f"{'ICMS:':<28} R$ {icms:>8.2f}")

print(f"{'Base PIS/COFINS:':<28} R$ {base_pc:>8.2f}")

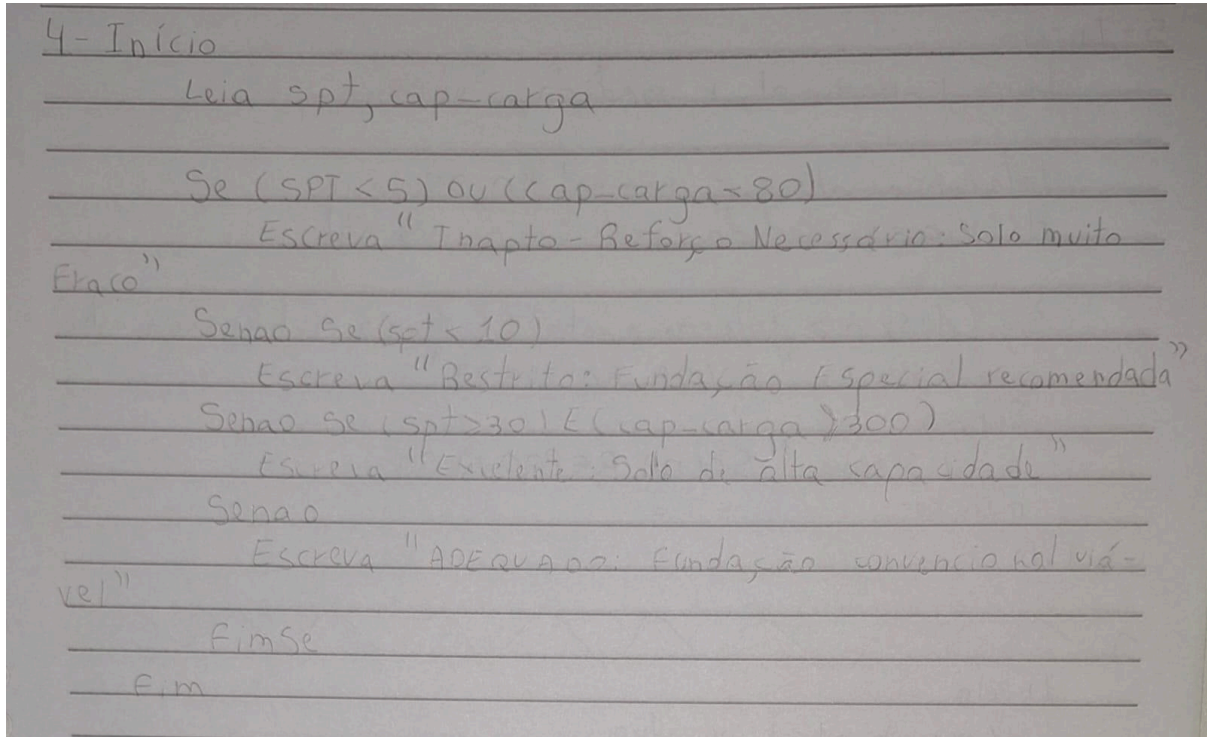
print(f"{'PIS/COFINS:':<28} R$ {pis_cofins:>8.2f}")

print(f"{'Preço Final:':<28} R$ {preco_final:>8.2f}")

print(f"{'Carga Tributária Total:':<28}
{carga_total:>7.2f}%")

exercicio_3()
```

## 4 - Laudo Geotécnico: Classificação de Solo para Fundação



### ChatGPT

Python

```

spt = float(input("SPT: "))
cap = float(input("Capacidade de carga: "))

if spt < 5 or cap < 80:
    print("Solo muito fraco - reforço necessário")
elif spt < 10:
    print("Restrito - fundação especial recomendada")
elif spt >= 30 and cap >= 300:
    print("Excelente - solo de alta capacidade")
  
```

```
else:  
  
print("Adequado - fundação convencional viável")
```

---

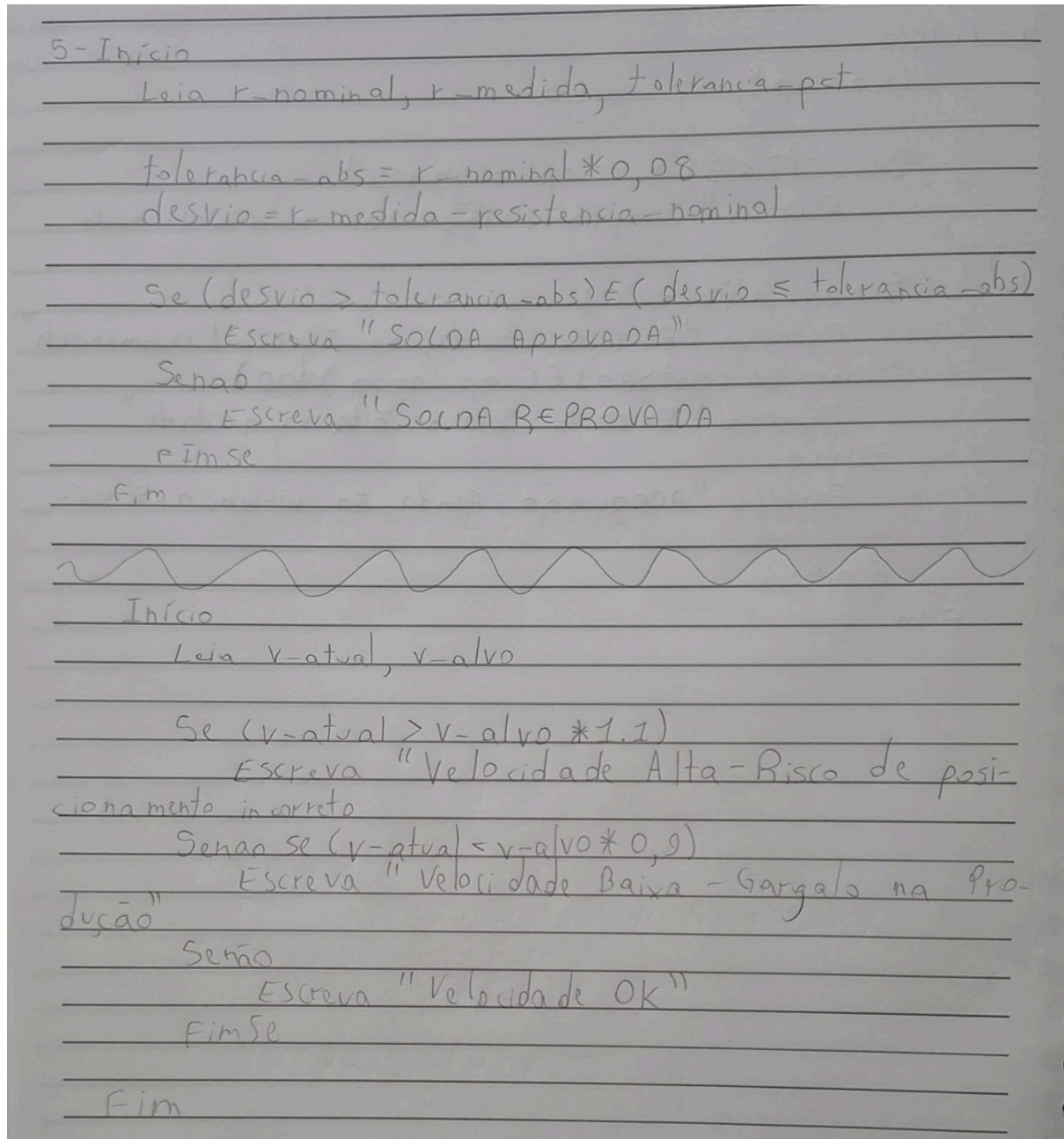
## Claude

Python

```
def exercicio_4():  
  
    print("\n=== EXERCÍCIO 4: Laudo Geotécnico ===")  
  
    spt = int(input("SPT (nº de golpes): "))  
    cap_carga = float(input("Capacidade de carga (kPa): "))  
  
    if spt < 5 or cap_carga < 80:  
        print("INAPTO: solo muito fraco – reforço necessário")  
  
    elif spt < 10 or cap_carga < 150:  
        print("RESTRITO: fundação especial recomendada")  
  
        if spt < 10:  
            print(f" ⚠ SPT={spt} está abaixo de 10")  
  
        if cap_carga < 150:  
            print(f" ⚠ Cap. carga={cap_carga} kPa está abaixo  
de 150")  
  
    elif spt >= 30 and cap_carga >= 300:  
        print("EXCELENTE: solo de alta capacidade")  
  
    else:  
        print("ADEQUADO: fundação convencional viável")
```

exercicio\_4()

## 5 - Linha de Produção: Inspeção de Solda e Controle de Velocidade



### ChatGPT

Python

```
y_nominal = float(input("Valor nominal: "))
```

```
y_medido = float(input("Valor medido: "))
```

```
tolerancia = y_nominal * 0.08  
desvio = y_medido - y_nominal  
  
if -tolerancia <= desvio <= tolerancia:  
    print("SOLDA APROVADA")  
else:  
    print("SOLDA REPROVADA")
```

---

## Claude

Python

```
def exercicio_5():  
    print("\n=== EXERCÍCIO 5: Inspeção de Solda + Velocidade  
===")  
  
    # Parte A - Inspeção de solda  
    print("\n-- Parte A: Inspeção de Solda --")  
    res_nominal = float(input("Resistência nominal (MPa): "))  
    res_medida = float(input("Resistência medida (MPa): "))  
  
    tolerancia_abs = res_nominal * 0.08  
    desvio = res_medida - res_nominal
```

```
if desvio >= -tolerancia_abs and desvio <= tolerancia_abs:

    print("SOLDA APROVADA")

else:

    desvio_pct = desvio / res_nominal * 100

    print(f"SOLDA REPROVADA | Desvio: {desvio:+.2f} MPa
({desvio_pct:+.2f}%)")


# Parte B - Velocidade da esteira

print("\n-- Parte B: Velocidade da Esteira --")

v_alvo = float(input("Velocidade alvo (m/min): "))

v_atual = float(input("Velocidade atual (m/min): "))


if v_atual > v_alvo * 1.10:

    print("VELOCIDADE ALTA – risco de posicionamento
incorreto")

elif v_atual < v_alvo * 0.90:

    print("VELOCIDADE BAIXA – gargalo na produção")

else:

    print("VELOCIDADE OK")

exercicio_5()
```



## Comparação entre as LLM's

O ChatGPT entregou scripts menores e mais simples, rápidas e diretas. Já o Claude opta por uma estrutura mais profissional, organizando o código em funções e gera relatórios mais legíveis.

O Claude se mostrou mais técnico ao lidar com a precisão de números decimais na Ponte de Wheatstone e ao oferecer diagnósticos detalhados nos laudos de engenharia. Em contrapartida, o ChatGPT é mais focado apenas na lógica solicitada, o que torna o código mais acessível para iniciantes que buscam apenas o resultado imediato dos cálculos.